

COOPERATIVA DI GESTIONE ACQUEDOTTO ZUEL

Manuale d'uso

Gestionale clienti, contatori, letture e fatturazione

Aggiornato al 21 agosto 2026

Prima di iniziare

Questo gestionale tiene insieme tutto il lavoro dell'acquedotto: le anagrafiche dei soci e dei clienti, i contatori installati negli edifici, le letture dei consumi, le fatture che ne derivano e gli incassi.

Il programma funziona **dentro il browser**: non c'è nulla da installare sul computer. Basta una connessione a internet e uno fra Chrome, Edge, Firefox o Safari aggiornati. Funziona anche da telefono e da tablet: le tabelle diventano schede leggibili sullo schermo piccolo.

L'indirizzo

Il gestionale si apre a questo indirizzo:

```
https://acquedotto-cortina-client.netlify.app
```

Conviene salvarlo fra i preferiti del browser.

Chi può fare cosa

Esistono due tipi di accesso.

Tipo	Chi lo usa	Cosa vede
Amministratore	Proprietario, segreteria	Tutto il gestionale
Cliente	I clienti dell'acquedotto	Solo i propri dati: contatori, letture, fatture

Gli accessi dei clienti si creano dalla scheda del singolo cliente, come spiegato più avanti. Il cliente non può modificare nulla: può solo consultare e scaricare le proprie fatture.

Nota. I dati sono conservati online e restano disponibili da qualunque postazione. Non serve fare copie sul proprio computer.

Entrare e uscire

Accedere

All'apertura compare la schermata di accesso: si inseriscono nome utente e password e si preme **Accedi**.

In alto a destra c'è un piccolo indicatore con la scritta **API**: quando il pallino è verde il gestionale sta comunicando correttamente con il server. Se è rosso, vedere il capitolo *Se qualcosa non funziona*.

Passandoci sopra il puntatore compaiono le versioni in uso, per esempio *API online - server 2.0.0 - interfaccia 2.0.0*. Sono utili quando si segnala un problema: vanno riportate insieme alla descrizione.

La sessione scade

Per sicurezza l'accesso resta valido **otto ore**. Dopo, il gestionale riporta alla schermata di accesso spiegando che la sessione è scaduta: basta rientrare con le stesse credenziali. Il lavoro già salvato non si perde mai, perché ogni modifica viene registrata nel momento in cui si preme il pulsante di salvataggio.

Uscire

In fondo al menu a sinistra c'è **Logout**. Conviene usarlo quando si lascia un computer condiviso.

Cambiare la propria password

Dal menu, voce **Admin**, si aprono i dati del proprio accesso: si possono cambiare nome utente, email, numero di telefono e password.

Come e fatto il gestionale

Il menu

Il menu a sinistra è diviso in due parti, separate da una linea.

- **La parte alta e il lavoro di tutti i giorni:** Clienti, Contatori, Edifici, Letture, Fatture, Scadenze.
- **La parte bassa riguarda le tariffe:** Articoli, Listini, Fasce. Sono le voci che si toccano una o due volte l'anno, quando cambiano i prezzi.

Su telefono il menu si apre con il pulsante a tre righe in alto a destra.

La panoramica

La prima schermata, **Panoramica**, è il punto di partenza della giornata. In alto mostra tre numeri, e ognuno è cliccabile e porta direttamente all'elenco corrispondente:

- **Da incassare** — quanto denaro e ancora da riscuotere e su quante scadenze;
- **Letture da fatturare** — quante letture aspettano di diventare fattura;
- **Fatture in bozza** — quante fatture sono state create ma non ancora confermate.

Sotto ci sono tre riquadri:

- **Anzianita del credito scaduto**, che mostra da quanto tempo aspettano i soldi non ancora incassati, diviso in quattro fasce. Più la barra è scura, più il credito è vecchio e difficile da recuperare.
- **Da sollecitare**, con i cinque crediti scaduti più grossi: sono le telefonate da fare per prime. Ogni riga porta alla scheda del cliente.
- **Ultime modifiche**, che mostra chi ha cambiato cosa e quando.

Gli elenchi

Tutte le voci del menu funzionano allo stesso modo.

I **filtri** sono i pulsanti arrotondati sopra l'elenco: scelgono cosa vedere. Per esempio, in Scadenze si può scegliere fra *Scadute*, *Da incassare*, *In arrivo* e *Saldate*. Il filtro attivo è evidenziato; **Tutte** toglie il filtro.

La ricerca e la casella accanto: si scrive una parola e si preme il pulsante di ricerca. Cerca in tutti i campi della scheda, quindi funziona con un cognome, un indirizzo, un numero di matricola.

L'ordinamento si cambia cliccando sull'intestazione di una colonna. Un secondo clic inverte l'ordine.

Le pagine si scorrono con i pulsanti in fondo all'elenco.

Suggerimento. L'indirizzo nella barra del browser tiene conto di filtro, pagina e ordinamento. Si può quindi salvare fra i preferiti una vista usata spesso, per esempio le scadenze scadute, e ritrovarla con un clic.

Apri entra nella scheda del record. **Elimina** lo cancella, sempre chiedendo conferma. **Nuovo** crea una scheda vuota.

Le schede

La scheda mostra tutti i dati di un record e, sotto, i collegamenti alle schede correlate: dal cliente si arriva ai suoi contatori e alle sue fatture, dal contatore alle sue letture, e così via.

Il pulsante in fondo riporta indietro e ricorda da dove si è arrivati: se si è aperta la scheda di un contatore partendo da un cliente, dira *Torna alla scheda cliente*.

Le note e gli allegati

Le schede che hanno un campo **Note** permettono anche di allegare file: fotografie di un contatore, un documento firmato, un foglio di calcolo. Si accettano immagini, PDF, file di testo, Word, Excel e OpenDocument, fino a 6 MB ciascuno. Gli allegati restano legati alla scheda e sono scaricabili da chiunque abbia accesso.

Clienti

La voce **Clienti** contiene l'anagrafica: dati personali, indirizzi di residenza e di fatturazione, recapiti, codice fiscale e partita IVA, modalita di pagamento, IBAN.

Filtri utili

- **Soci** — i clienti che sono anche soci della cooperativa.
- **Con email** — utile prima di un invio di comunicazioni.
- **Fattura elettronica** — chi riceve la fattura in formato elettronico.

Creare un cliente

Si preme **Nuovo** e si compilano i campi. Per una persona fisica si usano *Cognome* e *Nome*; per una societa si compila *Ragione sociale*, che ha la precedenza ovunque compaia il nome del cliente.

Sono importanti anche:

- **Destinazione e indirizzo di fatturazione**, se la fattura va spedita a un indirizzo diverso dalla residenza;
- **Pagamento** e **IBAN**, se il cliente paga con addebito;
- **Email**, indispensabile per dargli accesso all'area riservata.

Dare a un cliente l'accesso all'area riservata

Nella scheda del cliente c'e il riquadro **Accesso portale**. Si inseriscono un nome utente e una password provvisoria di almeno otto caratteri, e l'accesso e creato. Il cliente potra cambiare la password da solo dopo il primo ingresso.

Dallo stesso riquadro si puo in seguito **disattivare** l'accesso, senza cancellare nulla: il cliente non potra piu entrare, ma i suoi dati restano.

Vedere quanto c'e da fatturare per un cliente

Sempre nella scheda, il riquadro **Calcolo fattura** mostra le letture del cliente non ancora fatturate e quanto verrebbe la fattura. Da li si puo generare direttamente la bozza per quel singolo cliente.

Contatori ed edifici

Contatori

Ogni contatore è collegato a tre cose: il **cliente** che lo usa, l'**edificio** dove si trova e il **listino** con cui si calcolano i suoi consumi.

Attenzione. Un contatore senza listino non può essere fatturato: al momento della generazione il gestionale si ferma e lo segnala. Conviene verificarlo appena si inserisce un contatore nuovo.

I filtri disponibili sono *Attivi*, *Inattivi* e *Condominiali*.

Il campo **Quota riparto (%)** riguarda solo i contatori condominiali: indica la percentuale di consumo attribuita a quella utenza. Sui contatori normali si lascia vuoto.

Edifici

Gli edifici raccolgono i dati dell'immobile: indirizzo, località, dati catastali, numero di unità abitative, posti letto.

Se l'edificio ha latitudine e longitudine, compare sulla **mappa** in cima all'elenco. Cliccando un segnaposto sulla mappa la riga corrispondente viene evidenziata nell'elenco, e viceversa.

Letture

Le letture sono il punto di partenza della fatturazione: senza letture non ci sono fatture.

Da leggere con attenzione. Nel campo **Lettura contatore** va scritto il **numero che si legge sul quadrante**, cioè il totale progressivo, **non** il consumo del periodo. Il consumo da fatturare lo calcola il gestionale come differenza rispetto alla lettura precedente dello stesso contatore. Se si inserisse il consumo al posto dell'indice, la fattura risulterebbe sbagliata.

Inserire una lettura

Si preme **Nuovo** dall'elenco Letture, oppure si parte dalla scheda del contatore, che è più sicuro perché il contatore risulta già collegato. Si compilano:

- **Data lettura** — il giorno del rilevamento;
- **Lettura contatore** — il numero letto sul quadrante;
- **Unità di misura** — normalmente ;
- **Tipo e Note** — facoltativi, utili per annotare letture stimate o anomalie.

Filtri

- **Da fatturare** — le letture che entreranno nella prossima fatturazione;
- **Fatturate** — quelle già diventate fattura.

Una lettura risulta *fatturata* automaticamente quando viene inclusa in una fattura. Se quella fattura viene cancellata, la lettura torna disponibile.

Fatturare

E' l'operazione piu importante, e conviene farla nell'ordine descritto qui.

1. Controllare cosa e pronto

Dal menu **Fatture** si apre **Genera da letture**, oppure si clicca il riquadro *Letture da fatturare* nella panoramica.

La pagina raggruppa **per cliente** tutte le letture non ancora fatturate e mostra per ciascuno l'imponibile, l'IVA e il totale previsto. In cima si vedono i totali generali e il numero di anomalie.

2. Decidere la quota fissa

L'interruttore **Quota fissa annuale** decide se includere la quota fissa nelle fatture che si stanno per generare. Il gestionale sa gia quali contatori l'hanno gia pagata nell'anno in corso e non la applica due volte.

3. Generare

Ci sono due modi.

Un cliente alla volta: il pulsante *Genera bozza* nel riquadro del cliente. Alla fine il gestionale apre direttamente la fattura creata.

Molti clienti insieme: si spuntano le caselle *Seleziona* dei clienti desiderati, oppure si usa *Seleziona tutti* in cima, e si preme **Genera N bozze**. Il gestionale procede un cliente alla volta mostrando l'avanzamento, e si puo **interrompere** in qualsiasi momento: le fatture gia create restano.

Alla fine compare un riepilogo con quante bozze sono state create e, soprattutto, **l'elenco dei clienti non fatturati con il motivo**. Un cliente che fallisce non blocca gli altri.

4. Se un cliente da errore

I motivi piu comuni sono:

Messaggio	Cosa significa	Cosa fare
Il listino non ha fasce consumo valide per questa data	Il listino del contatore non ha tariffe valide al giorno della lettura	Aggiungere o correggere le fasce del listino
Il listino copre X mc su Y mc	Le fasce non coprono tutto il consumo	Estendere la fascia piu alta
Articolo ACQUA mancante	Manca una voce obbligatoria del catalogo articoli	Contattare l'assistenza
La lettura deve avere un contatore con listino associato	Il contatore non ha un listino	Aprire il contatore e assegnarlo
Questa lettura usa un riparto condominiale	Va calcolata sul contatore condominiale	Trattare la lettura manualmente

Le fatture generate nascono sempre come **bozza**: nulla e definitivo finche non si conferma.

Fatture

Bozza e confermata

Una fattura nasce **bozza**: si può correggere e cancellare liberamente. Quando i dati sono giusti la si **conferma**, e da quel momento è un documento emesso.

Una fattura confermata resta protetta: modificarla o cancellarla richiede una **conferma esplicita**, e il gestionale registra chi lo ha fatto e quando. Serve per correggere un errore, non per la modifica ordinaria.

I filtri dell'elenco sono *Bozze*, *Confermate* e *Senza scadenza*.

La numerazione

Le fatture emesse da questo gestionale hanno un numero progressivo che riparte da 1 ogni anno, e un codice nella forma `2026/A/1`: anno, serie, numero. Le fatture importate dal vecchio programma mantengono la numerazione di allora e non si mescolano con le nuove.

Il PDF

Dalla scheda della fattura il pulsante apposito genera il **PDF** pronto da stampare o inviare, con i dati della cooperativa, gli estremi bancari e il dettaglio delle righe.

Verificare che i conti tornino

Nella scheda della fattura, il riquadro **Calcolo fattura** confronta le righe salvate con quello che il listino attuale produrrebbe oggi e segnala le differenze. Da qui si può anche aggiungere la quota fissa se manca ed è dovuta.

Il riquadro **Storico modifiche** elenca ogni intervento sulla fattura, con l'autore.

Cancellare una fattura

Cancellando una fattura il gestionale rimuove anche le sue righe e la scadenza collegata, e **rimette le letture fra quelle da fatturare**. È l'operazione da usare quando una bozza è sbagliata: si cancella e si rigenera.

Scadenze e incassi

Ogni fattura genera una **scadenza**: e lì che si tiene traccia dei pagamenti.

I filtri sono:

- **Scadute** — la data è passata e non risultano pagate. È l'elenco da cui partire.
- **Da incassare** — tutte le non pagate, comprese quelle non ancora scadute.
- **In arrivo** — non ancora scadute.
- **Saldate** — già incassate.

Registrare un pagamento

Si apre la scadenza, si spunta **Saldo** e si inserisce la **Data pagamento**. Il ritardo smette di crescere e si ferma ai giorni effettivi.

Il ritardo

Il campo **Ritardo** è calcolato dal gestionale e non si modifica a mano: per le scadenze non pagate cresce ogni giorno, per quelle pagate resta fermo ai giorni fra scadenza e pagamento.

Il campo **Solleciti** serve ad annotare quanti avvisi sono già stati mandati.

Tariffe

Sono le tre voci in fondo al menu. Si toccano di rado, ma determinano quanto pagano tutti i clienti.

Articoli

Il catalogo delle voci fiscali, ognuna con la propria aliquota IVA. Alcuni codici sono **obbligatori** perché il calcolo li usa: `ACQUA` e `ACQUAF` per i consumi e la quota fissa, `COND` e `CONDF` per i contatori condominiali, `GG_DELAY` per la mora.

Attenzione. Non cancellare né rinominare questi codici: senza di loro la generazione delle fatture si ferma.

Listini

Un listino è un piano tariffario, per esempio *domestico residente* o *società*. Non contiene prezzi: raccoglie le fasce. Ogni contatore è collegato a un listino.

Fasce

Le fasce sono gli scaglioni di consumo con il relativo prezzo. Ogni fascia ha un minimo, un massimo, un prezzo e un periodo di validità.

Gli estremi sono **inclusivi** e le fasce devono essere **contigue**: se una arriva a 100, la successiva parte da 101. Un buco fra le fasce fa fallire la fatturazione con il messaggio *il listino copre X mc su Y mc*.

Le fasce il cui tipo contiene la parola *fisso* sono la **quota fissa**: valgono una volta l'anno per contatore, a prescindere dal consumo.

Cambiare un prezzo

Il modo corretto per aumentare una tariffa da una certa data **non** è modificare la fascia esistente, ma:

1. mettere una **data di scadenza** alla fascia in vigore, per esempio il 31 dicembre;
2. creare una **nuova fascia** con gli stessi estremi, il prezzo nuovo e la validità che inizia il giorno dopo.

Così le fatture vecchie restano ricalcolabili con le tariffe di allora, e le nuove usano il prezzo aggiornato.

Ogni modifica alle tariffe viene registrata. Il gestionale conserva chi ha cambiato cosa, il valore precedente e quello nuovo. Le modifiche compaiono anche nel riquadro *Ultime modifiche* della panoramica.

L'area riservata ai clienti

Il cliente che ha ricevuto un accesso entra dallo stesso indirizzo, con le proprie credenziali, e vede una schermata sola con:

- i propri dati anagrafici e i recapiti;
- i propri contatori;
- le proprie letture piu recenti;
- le proprie fatture, con l'importo ancora da pagare in evidenza e il **PDF scaricabile**.

Il cliente non puo modificare nulla e non vede in alcun modo i dati degli altri clienti.

Controlli consigliati

Ogni volta che si fattura

Dopo aver generato le bozze, aprire **Fatture** e usare **Controlli**: il gestionale elenca le fatture con anomalie, per esempio un totale che non corrisponde alle righe, una quota fissa dovuta e mancante o un cliente non collegato.

Una volta al mese

Aprire la panoramica e guardare l'**anzianita del credito**. Se la fascia *oltre un anno* cresce, è il momento di intervenire sui solleciti.

Prima di una fatturazione importante

Controllare che i listini abbiano fasce valide per l'anno in corso: è la causa più frequente di generazioni fallite.

Se qualcosa non funziona

Il pallino API è rosso, oppure gli elenchi non si caricano. Il gestionale non sta raggiungendo il server. Il servizio potrebbe essere in fase di riavvio: attendere un minuto e ricaricare la pagina. Se il problema resta, contattare l'assistenza.

Mi chiede di accedere di nuovo. La sessione dura otto ore, poi scade. È normale: basta rientrare.

Un elenco sembra vuoto. Molto probabilmente è attivo un filtro o una ricerca. Il gestionale lo dice sotto l'elenco, per esempio *Nessun record nella vista "scadute"*: premere **Tutte** o svuotare la casella di ricerca.

Non riesco a modificare una fattura. È confermata. Si può comunque intervenire: il gestionale chiede una conferma esplicita e registra l'operazione.

Ho cancellato per sbaglio una fattura. Le letture collegate sono tornate disponibili, quindi si può rigenerare la fattura dalla pagina di generazione. Il numero, però, non viene riusato: la nuova fattura avrà il numero successivo.

Il totale di una fattura non torna. Aprire la fattura e guardare il riquadro *Calcolo fattura*: confronta le righe salvate con quelle che il listino produrrebbe oggi e indica dove sta la differenza.

Compare la schermata "Qualcosa è andato storto". Un errore ha interrotto la pagina. Il pulsante **Ricarica la pagina** di solito risolve. Se si ripete sempre nello stesso punto, va segnalato: nella schermata, sotto *Dettaglio tecnico*, c'è il messaggio da riportare all'assistenza.

La pagina resta bianca. Quasi sempre è il browser che sta riusando una versione vecchia. Si risolve con un ricaricamento forzato: **Ctrl+Shift+R** (su Mac **Cmd+Shift+R**). In alternativa si apre il gestionale in una finestra anonima per verificare.

Assistenza e aggiornamenti

Per il passaggio dal vecchio sistema

Importante. Il travaso dei dati dal gestionale precedente a questo — anagrafiche, contatori, letture, storico delle fatture — **non va eseguito da soli**. È un'operazione delicata: un import ripetuto può duplicare i dati o rendere fatturabili consumi già fatturati.

Per qualunque aggiornamento o migrazione dal sistema attuale verso quello nuovo, contattare Nicola Zandegiacomo, che se ne occupa direttamente.

Per tutto il resto

Per malfunzionamenti, richieste di modifica, nuovi accessi o dubbi sull'uso, il riferimento è sempre lo stesso.

Quando si segnala un problema, aiuta molto indicare:

- cosa si stava facendo e su quale schermata;
- il messaggio comparso, copiato o fotografato;
- il cliente, la fattura o la lettura interessati, con anno e numero;
- le versioni indicate dall'indicatore **API** in alto a destra.

Questo manuale

Il manuale viene generato da un unico file di testo conservato insieme al programma. Per aggiornarlo si modifica quel file e si rigenera il PDF: impaginazione, copertina e data si aggiornano da sole. Le istruzioni tecniche sono nel file `docs/manuale/README.md`.